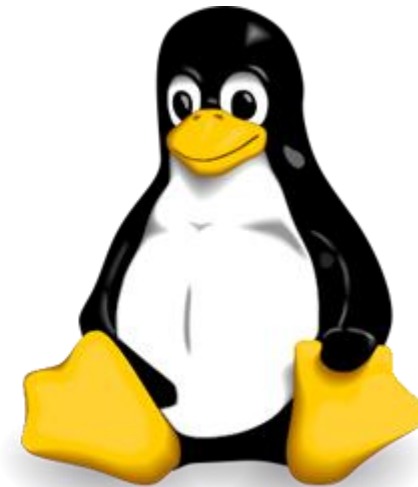


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 9



Análise de Desempenho do Sistema Operacional

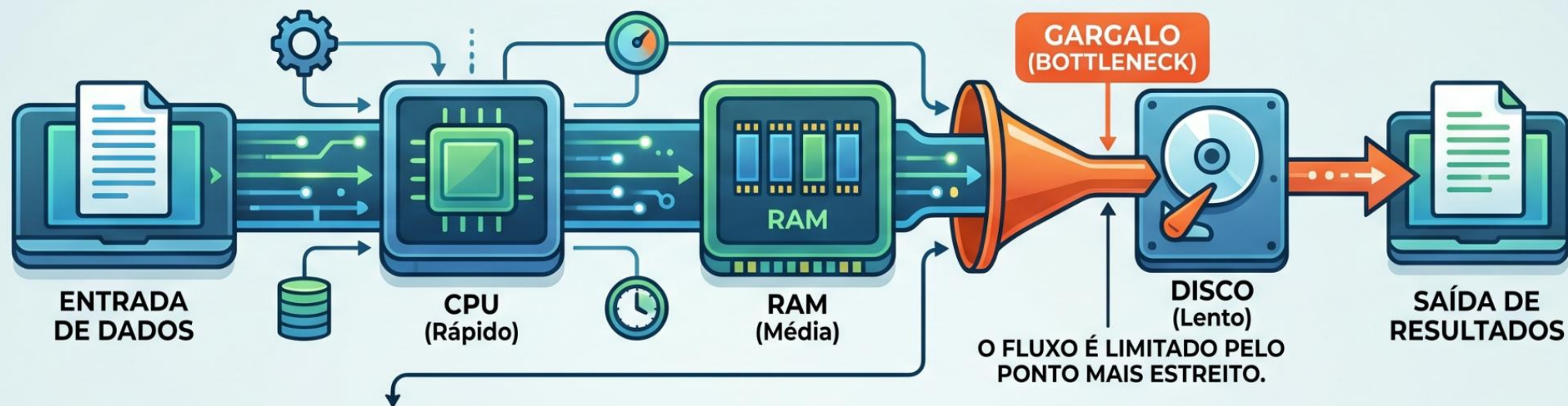
O que é o Gargalo de Sistema? (The Bottleneck)

Conceito: O desempenho global de um sistema computacional nunca é ditado pela **média de velocidade dos seus componentes**, mas sim pelo **componente mais lento da cadeia**. Esse ponto de estrangulamento chama-se **Gargalo (Bottleneck)**.

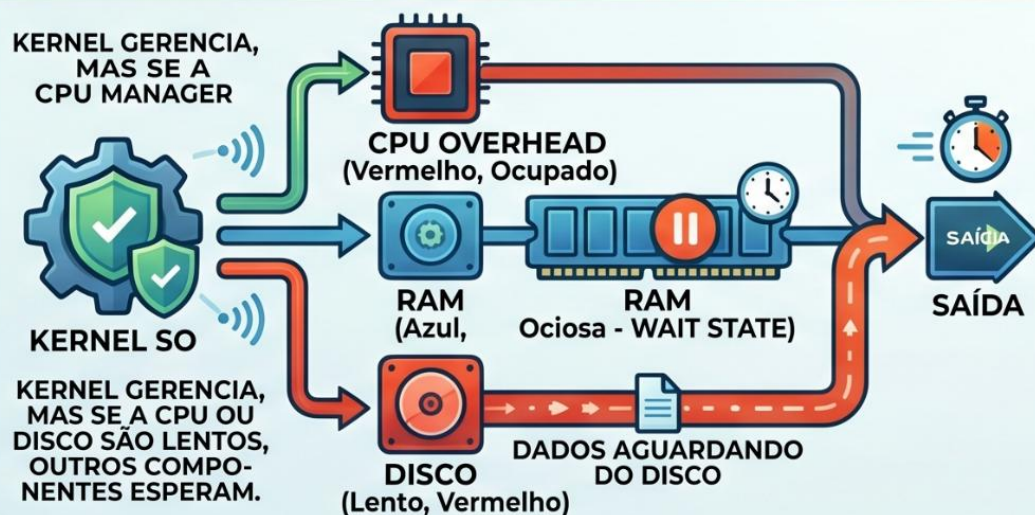
A Dinâmica do SO: O Kernel do Sistema Operacional pode gerenciar os recursos de forma impecável, mas se a **CPU estiver sobrecarregada ou se o disco demorar para entregar os dados**, os outros componentes (como a RAM) entram em **estado de espera (Wait State)**. Adicionar mais recursos onde não há gargalo é um desperdício de dinheiro.

CONCEITO: O DESEMPENHO GLOBAL DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL

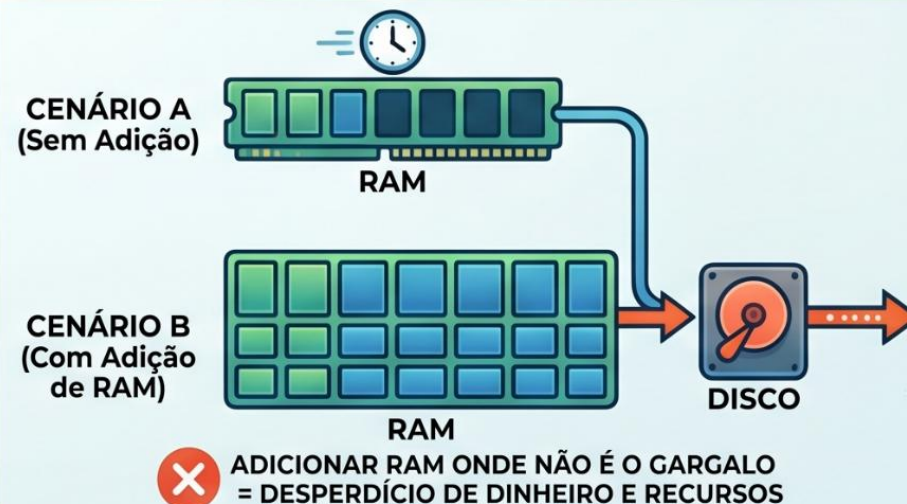
A LEI DO COMPONENTE MAIS LENTO (GARGALO)



DINÂMICA DO SO: O KERNEL E OS ESTADOS DE ESPERA



A FALÁCIA DA ADIÇÃO DE RECURSOS SEM GARGALO



OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA EXIGE IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DO GARGALO.

3. ANALOGIA: “A LINHA DE PRODUÇÃO DE PASTÉIS”

Para os alunos gravarem o conceito de forma infalível:



Abre a massa muito rápido (RAM)
Quantidade alta de massa pronta
(VELOCIDADE ALTA)

Coloca o recheio de forma
instantânea (CPU)

Gargalo
(FUNNEL)

Frita os pastéis em um fogão
pequeno, antigo e lento (Disco Rígido)

DIAGNÓSTICO

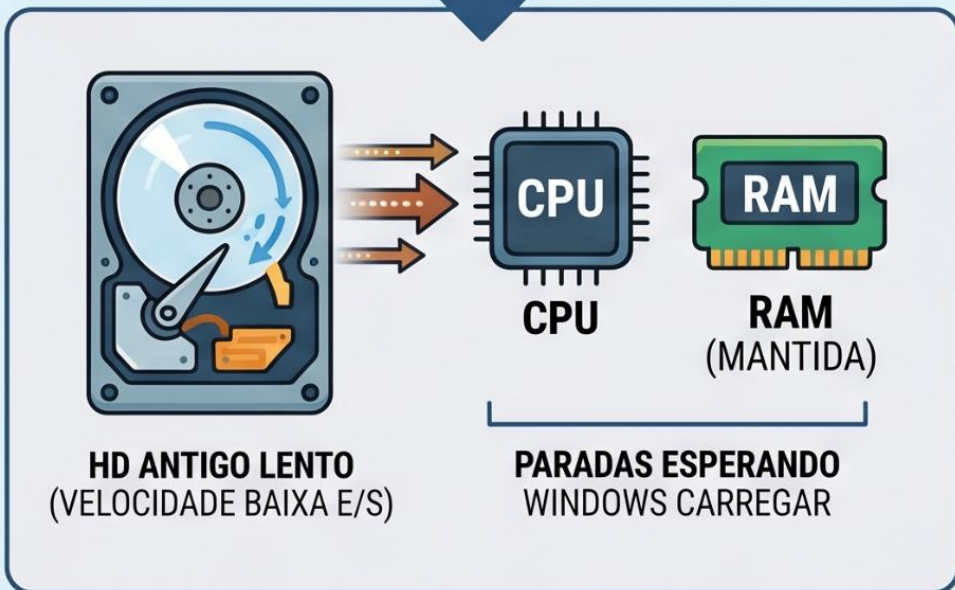
O Diagnóstico: Não importa se você contratar os abridores de massa mais rápidos do mundo; a velocidade final de entrega dos pastéis será ditada pelo ritmo do lenor do fogão. **O FOGÃO LENTO É O GARGALO!** (BOTTLENECK)

Se você quiser mais pastéis por hora, precisa trocar o fogão (Atualizar o HD para SSD), e não contratar mais gente para abrir massa.

ILUSTRE: EXEMPLO NO DIA A DIA: "O MITO DO PC LENTO QUE PRECISA DE MAIS RAM"

MITO vs. REALIDADE DO UPGRADE DE PC

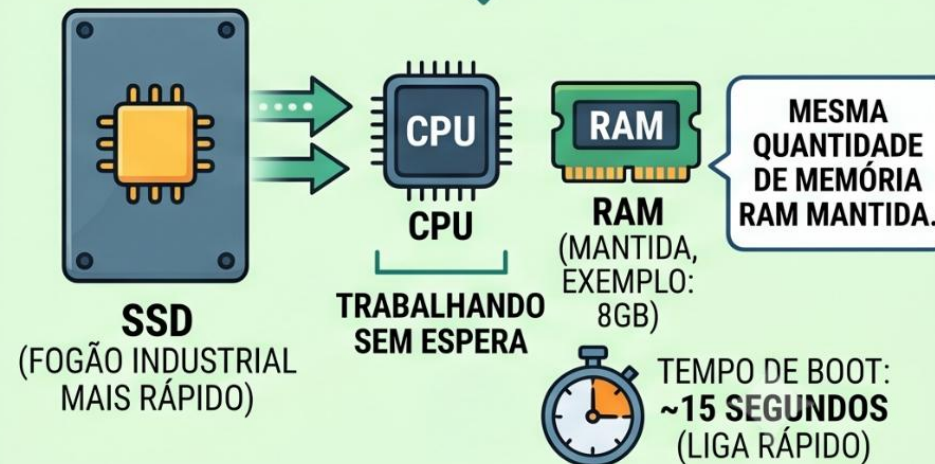
A SITUAÇÃO COMUM



O ERRO DE DIAGNÓSTICO E GARGALO REAL

NA MAIORIA DAS VEZES, O GARGALO NÃO É A RAM. É A LENTIDÃO DO DISCO RÍGIDO (HD) QUE DEIXA O SISTEMA LENTO.

A SOLUÇÃO EFICAZ: SSD



SUBSTITUIR O HD POR UM SSD RESOLVE O GARGALO DE ARMAZENAMENTO E MELHORA MUITO O DESEMPENHO DO DIA A DIA.

Métricas de CPU — Processamento Saturado vs. Espera

Para analisar o processador, o **SO monitora o tempo de execução através de contadores** específicos:

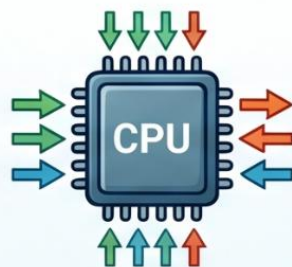
Utilização da CPU (%): É a porcentagem de tempo que a CPU passa executando threads úteis. Se estiver constantemente em 100%, o escalonador está sofrendo para dar conta da fila.

Fila do Processador (Processor Queue Length): O número de threads que já estão prontas para rodar, mas estão paradas na fila esperando a CPU liberar. Uma fila maior que o dobro do número de núcleos físicos indica saturação.

Tempo de Interrupção (%): Tempo que a CPU gasta respondendo a hardwares. Se estiver alto, há um driver defeituoso gerando interrupções em massa.

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DA CPU PELO SISTEMA OPERACIONAL

1. Utilização da CPU (%)



Porcentagem de tempo executando threads úteis. Se constantemente alto (>90%), o escalonador sofre

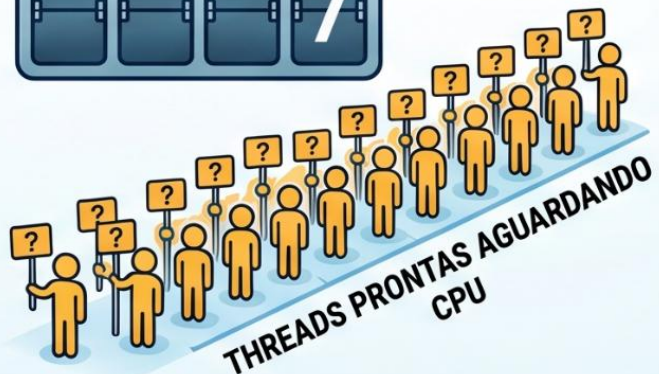


Flutuação de Uso



Fila

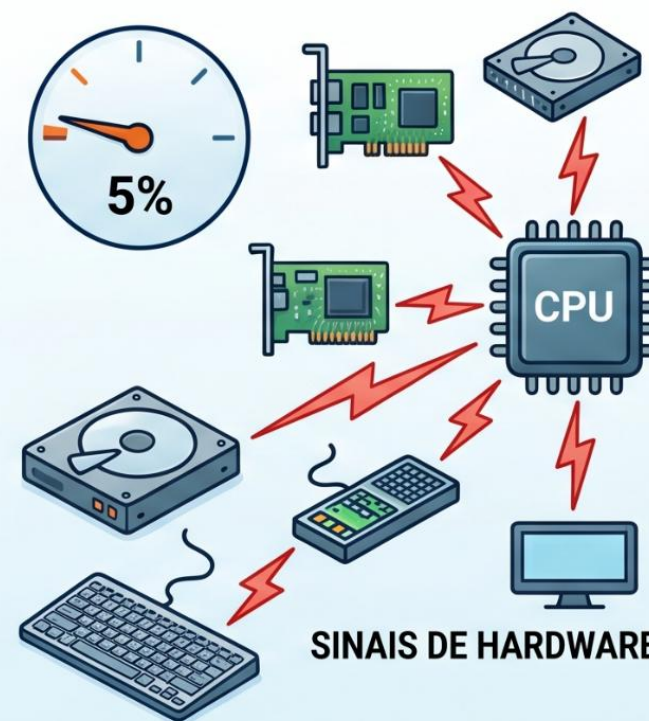
2. Fila do Processador



Número de *threads* prontas mas paradas esperando a CPU. Uma fila > dobro de núcleos indica saturação



3. Tempo de Interrupção (%)



Tempo gasto respondendo a hardwares. Alto (>10%) sugere driver defeituoso

SISTEMA OPERACIONAL (SO)



CLIQUE MOUSE

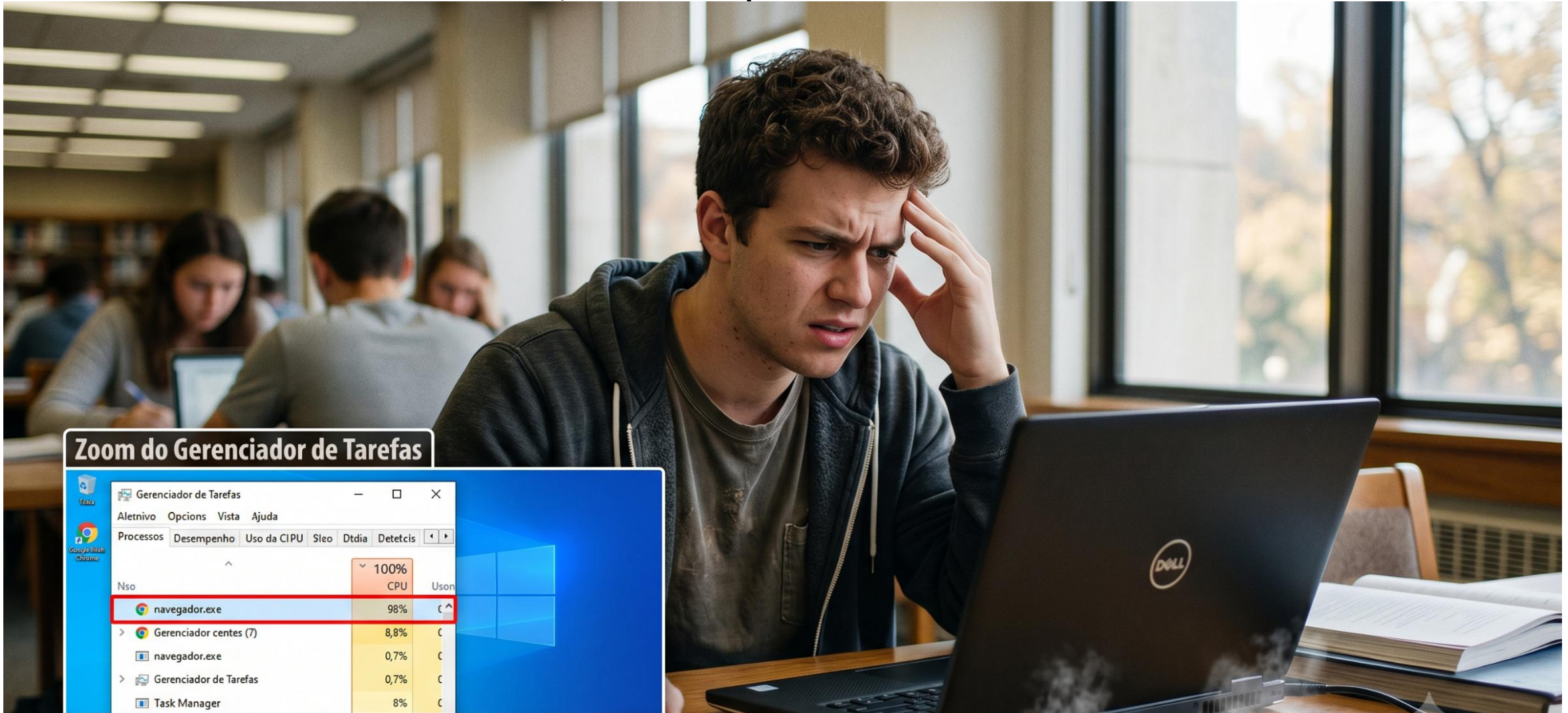
ATRASO DE RESPOSTA (SO SUFOCADO)

LAG

SISTEMA OPERACIONAL (SO)



Sabe quando o cooler (ventoinha) do seu notebook começa a girar muito rápido e fazer barulho do nada, e o computador fica incrivelmente lento?



O Diagnóstico: O programa entrou em um erro lógico (loop infinito). A CPU está gastando ciclos de processamento sem parar para fazer nada útil. Finalizar a tarefa resolve o problema.

Métricas de Memória — A Saturação da RAM e o Thrashing

Quando a memória RAM física se aproxima do limite, o gerenciador de memória do SO toma medidas que impactam diretamente o desempenho:

Memória Confirmada (Commit Charge): A quantidade total de memória virtual que o SO prometeu aos programas abertos. Se esse valor ultrapassar o tamanho da RAM física, o SO é forçado a usar o arquivo de paginação (Swap).

Falhas de Página Hard (Page Faults/sec): A taxa de vezes por segundo que o SO precisa buscar dados no SSD/HD porque eles não estavam na RAM física.

Thrashing (Hiperpaginação): O ponto crítico onde o SO gasta mais tempo movendo páginas de memória para o disco e de volta para a RAM do que executando os programas de fato. O desempenho desaba para quase zero.

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA DO SO QUANDO A RAM ESTÁ CHEIA: IMPACTO NO DESEMPENHO

MEMÓRIA RAM



RAM: 15.8GB / 16GB (QUASE CHEIA)

16GB



SISTEMA OPERACIONAL (SO)

Toma medidas para gerenciar a falta de RAM

AÇÃO DO SO: MEMÓRIA CONFIRMADA (Commit Charge)



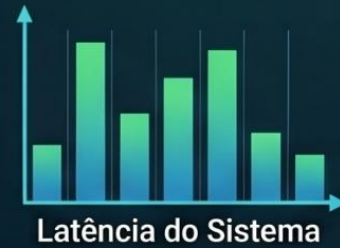
MEMÓRIA CONFIRMADA: 24.5 GB

A QUANTIDADE TOTAL DE
MEMÓRIA VIRTUAL
(RAM + DISCO)



USANDO O ARQUIVO DE PAGINAÇÃO (SWAP)

O SO USA O DISCO PARA
COMPENSAR A FALTA DE RAM



CONSEQUÊNCIA: FALHAS DE PÁGINA HARD (Page Faults)



PÁGINA

TAXA DE FALHAS



ALTA

NÃO ENCONTRADO
EM RAM

O SO BUSCA DADOS
NO SSD/HD,
LENTO QUE A RAM



DISCO RÍGIDO



RAM

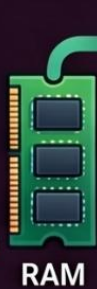


VELOCIDADE DE
ACESSO BAIXA

PONTO CRÍTICO: THRASHING (HIPERPAGINAÇÃO)



AVISO: ALTO IMPACTO
NO DESEMPENHO



RAM



CICLO DE
TROCA DE
PÁGINAS



DISCO



PROCESSADOR

O SO GASTA MAIS
TEMPO MOVENDO
DADOS DO QUE
PROCESSANDO

A UTILIZAÇÃO
DO
PROCESSADOR
É BAIXA



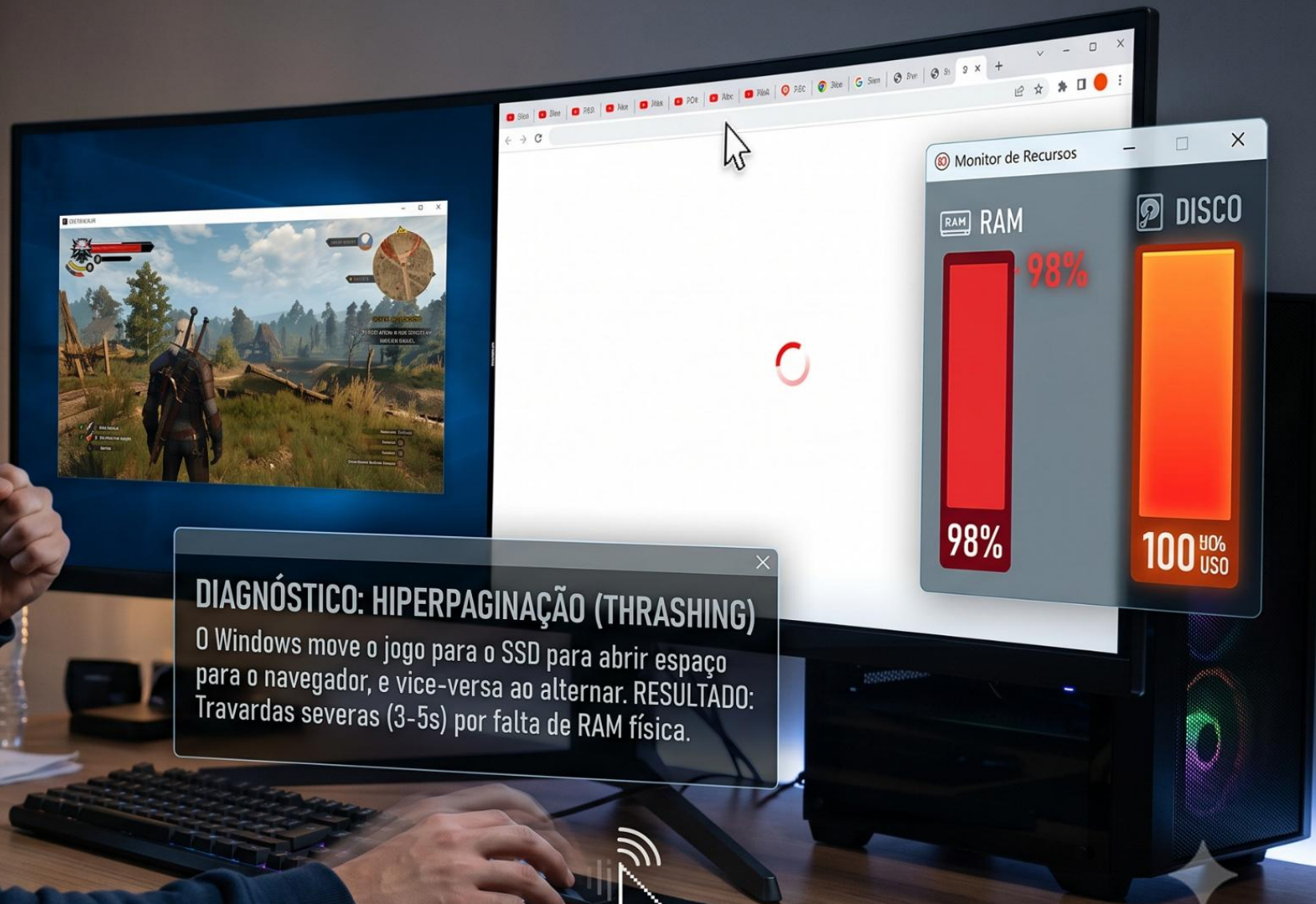
DESEMPENHO
DO SISTEMA





Analogia: “A Mesa Pequena e a Estante Longe”

THRASHING: Mais tempo movendo dados do que processando. (Mesa lotada, busca constante no Disco/Swap)



DIAGNÓSTICO: HIPERPAGINAÇÃO (THRASHING)
O Windows move o jogo para o SSD para abrir espaço para o navegador, e vice-versa ao alternar. **RESULTADO:** Travardas severas (3-5s) por falta de RAM física.

Métricas de Armazenamento — O Gargalo Invisível de E/S

O desempenho do armazenamento não é medido apenas por quantos Megabytes ele copia por segundo, mas pela eficiência do controlador de E/S:

Tempo Ativo do Disco (%): A porcentagem de tempo que o disco passa processando requisições de leitura ou escrita. Se estiver em 100%, o armazenamento está saturado.

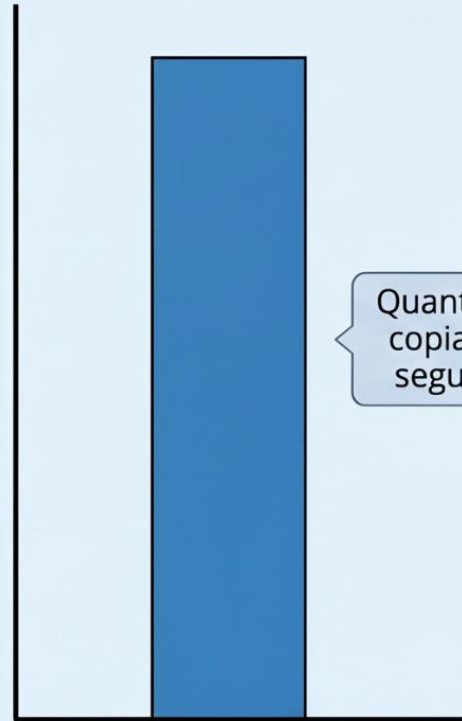
Fila de Disco (Disk Queue Length): O número de requisições de leitura/escrita que estão acumuladas esperando a sua vez de serem atendidas pelo controlador do disco.

IOPS (Input/Output Operations Per Second): O número de operações individuais que o disco consegue fazer por segundo. Discos mecânicos têm IOPS baixíssimo para arquivos pequenos dispersos.

ALÉM DOS MEGABYTES: A EFICIÊNCIA DO CONTROLADOR DE E/S NO DESEMPENHO DO ARMAZENAMENTO



MEDIÇÃO SIMPLISTA (THROUGHPUT)



MB/s
(MEGABYTES POR SEGUNDO)

MEDIÇÃO DE EFICIÊNCIA DO CONTROLADOR

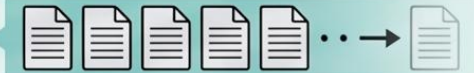


TEMPO ATIVO DO DISCO (%)

A porcentagem de tempo que o disco passa processando requisições de leitura ou escrita.



95% (SATURADO!)



FILA DE DISCO (Disk Queue Length)

O número de requisições de leitura/escrita que estão acumuladas esperando a sua vez de serem atendidas pelo controlador do disco.



ESPERANDO

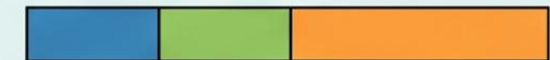


IOPS

(Input/Output Operations Per Second)

O número de operações individuais que o disco consegue fazer por segundo.

ARQUIVOS GRANDES SEQUENCIAIS



1,900 IOPS

ARQUIVOS PEQUENOS DISPERSOS



20 IOPS

Discos mecânicos têm IOPS baixíssimo para arquivos pequenos dispersos.

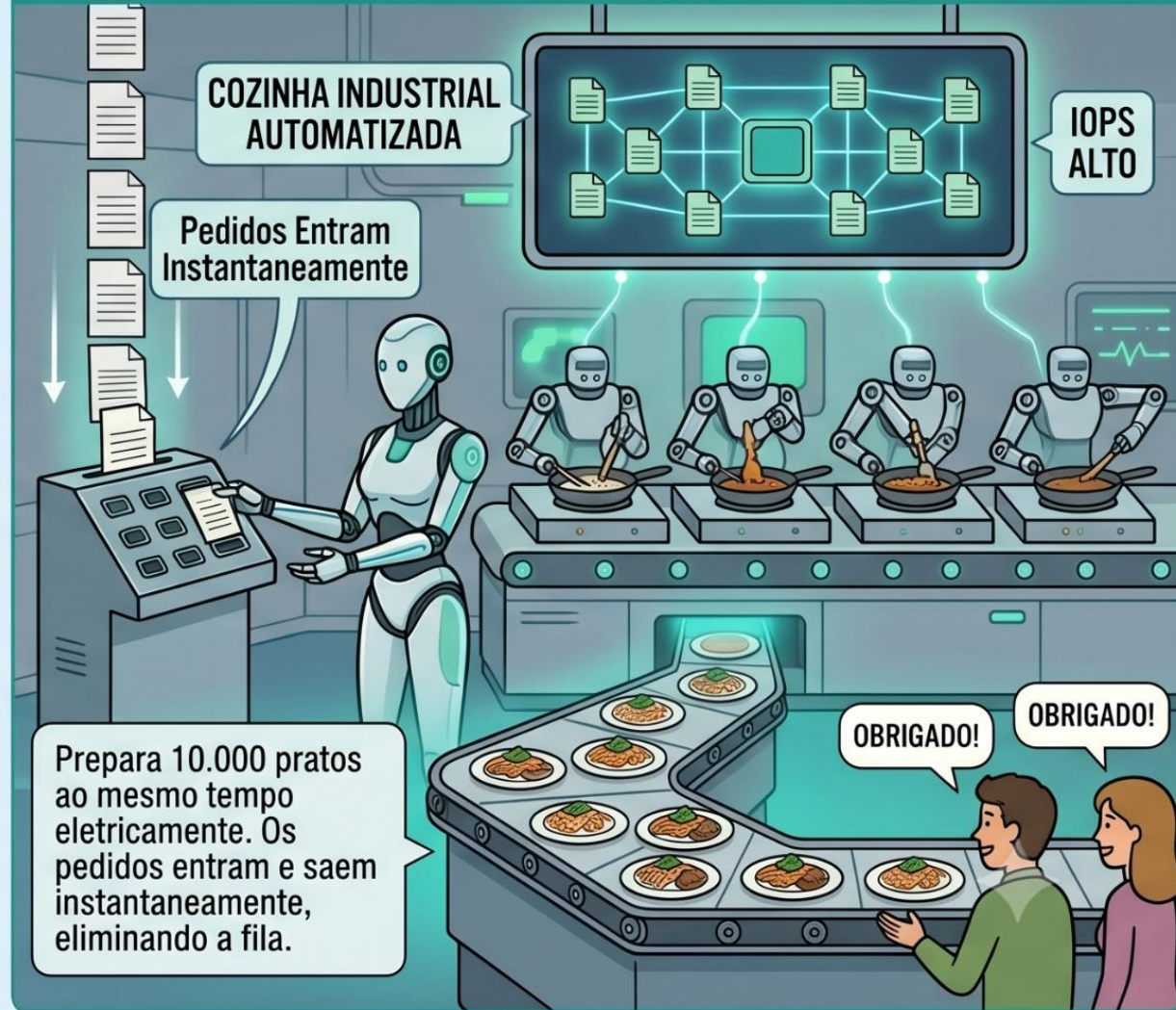
A EFICIÊNCIA DO CONTROLADOR DE E/S É O GARGALO REAL NO DESEMPENHO DO SISTEMA.

ANALOGIA DE ARMAZENAMENTO: O GARÇOM ANOTANDO PEDIDOS

Cenário HD Mecânico: Cozinheiro e Ingredientes



Cenário SSD: Cozinha Industrial Automatizada



1,900

Mecânico

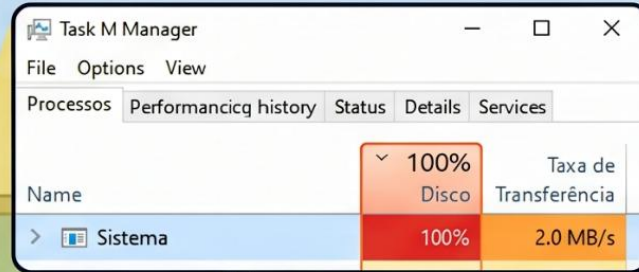
65 SSD

100,000

O MISTÉRIO DO 'DISCO 100%' NO WINDOWS

O PROBLEMA CLÁSSICO NO DIA A DIA

PC EXTREMAMENTE LENTO!



Como? 100% com apenas 2 MB/s?

Meu HD aguenta até 100 MB/s!

RESULTADO: Baixa taxa de transferência, alta latência.



O disco está saturado pela **QUANTIDADE** de pedidos, não pelo **VOLUME** de dados.

O DIAGNÓSTICO: O QUE REALMENTE ESTÁ ACONTECENDO

MILHARES DE ARQUIVOS MINÚSCULOS



O sistema lê muitos arquivos de log, DLLs e atualizações (como antivírus).

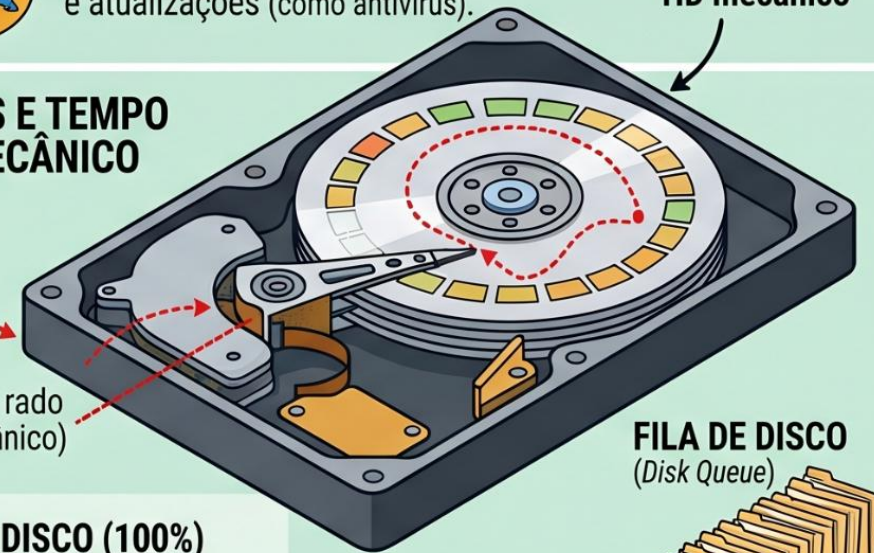
HD mecânico

LIMITES DE IOPS E TEMPO ATIVO DO HD MECÂNICO

(agulha de nd-rauico)

Agulha física (agulha física)

Agulha rado HD mecânico)



FILA DE DISCO (Disk Queue)

TEMPO ATIVO DO DISCO (100%)

VELOCIDADE DE DADOS (2 MB/s)

TEMPO ATIVO

100% ESPERA FÍSICA!

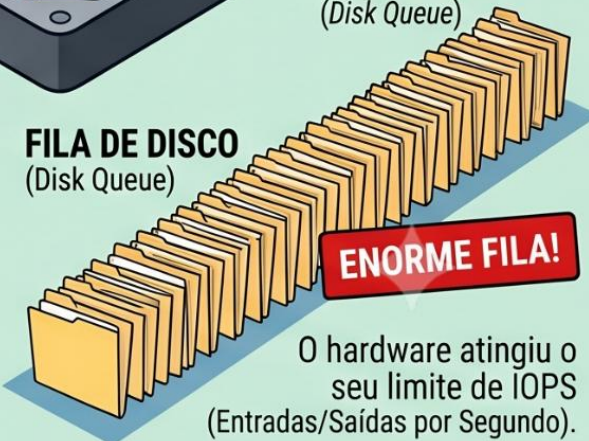
↑ Gasto movendo a agulha para achar cada micro-arquivo.

VELOCIDADE

2 MB/s

↑ Diferença entre Ler e Mover!

FILA DE DISCO (Disk Queue)



ENORME FILA!

O hardware atingiu o seu limite de IOPS (Entradas/Saídas por Segundo).

Ferramentas do Windows — Do Gerenciador ao Monitor de Recursos

O Windows oferece três níveis de ferramentas nativas para análise de desempenho, cada uma com um nível de profundidade diferente:

Gerenciador de Tarefas (taskmgr): Visão macro e imediata. Mostra o consumo bruto atualizado a cada segundo (CPU, RAM, Disco, Rede) e quais processos estão no topo.

Monitor de Recursos (resmon): Visão intermediária e analítica. Permite isolar um processo e ver exatamente quais arquivos ele está lendo no disco ou quais IPs está acessando na rede em tempo real.

Monitor de Desempenho (perfmon): Visão avançada e forense. Permite criar gráficos customizados com milhares de contadores de hardware e salvar relatórios de log durante horas para análise posterior.



Processos



Desempenho



Histórico de aplicativos



Aplicativos de inicialização



Usuários



Detalhes



Serviços

Processos



Exe

Nome

Status

11%
CPU61%
Memória0%
Disco0%
Rede

Aplicativos (4)

> Gerenciador de Tarefas

> Google Chrome (14)

> Microsoft PowerPoint

> Windows Explorer

Processos em segundo plano ...

> Antimalware Core Service

> Antimalware Service Executable

> Aplicativo de subsistema de s...

0%

51,9 MB

0 MB/s

0 Mbps

0%

724,3 MB

0,1 MB/s

0 Mbps

0%

146,6 MB

0 MB/s

0 Mbps

0%

43,9 MB

0 MB/s

0 Mbps

0%

8,3 MB

0 MB/s

0 Mbps

3,5%

150,4 MB

0 MB/s

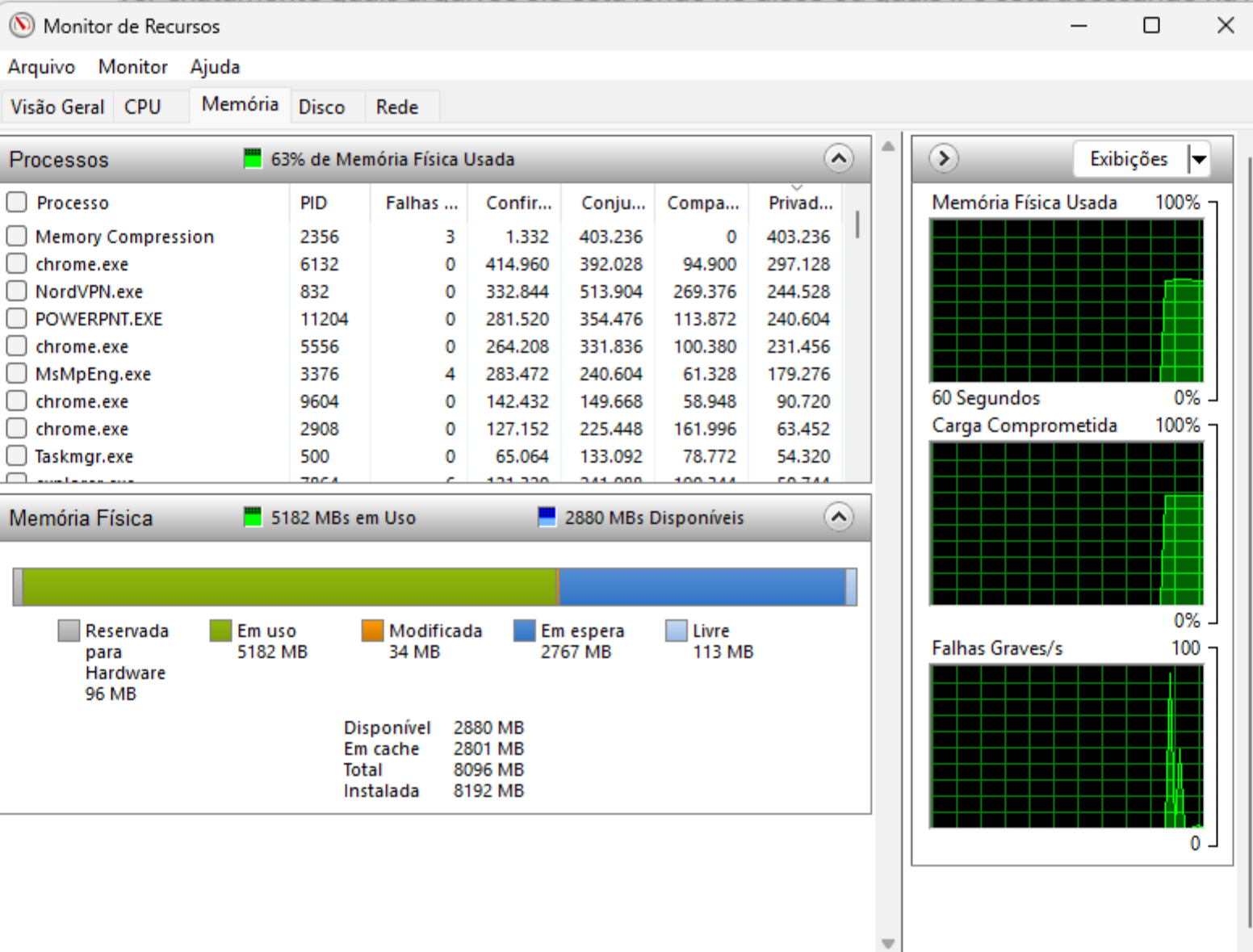
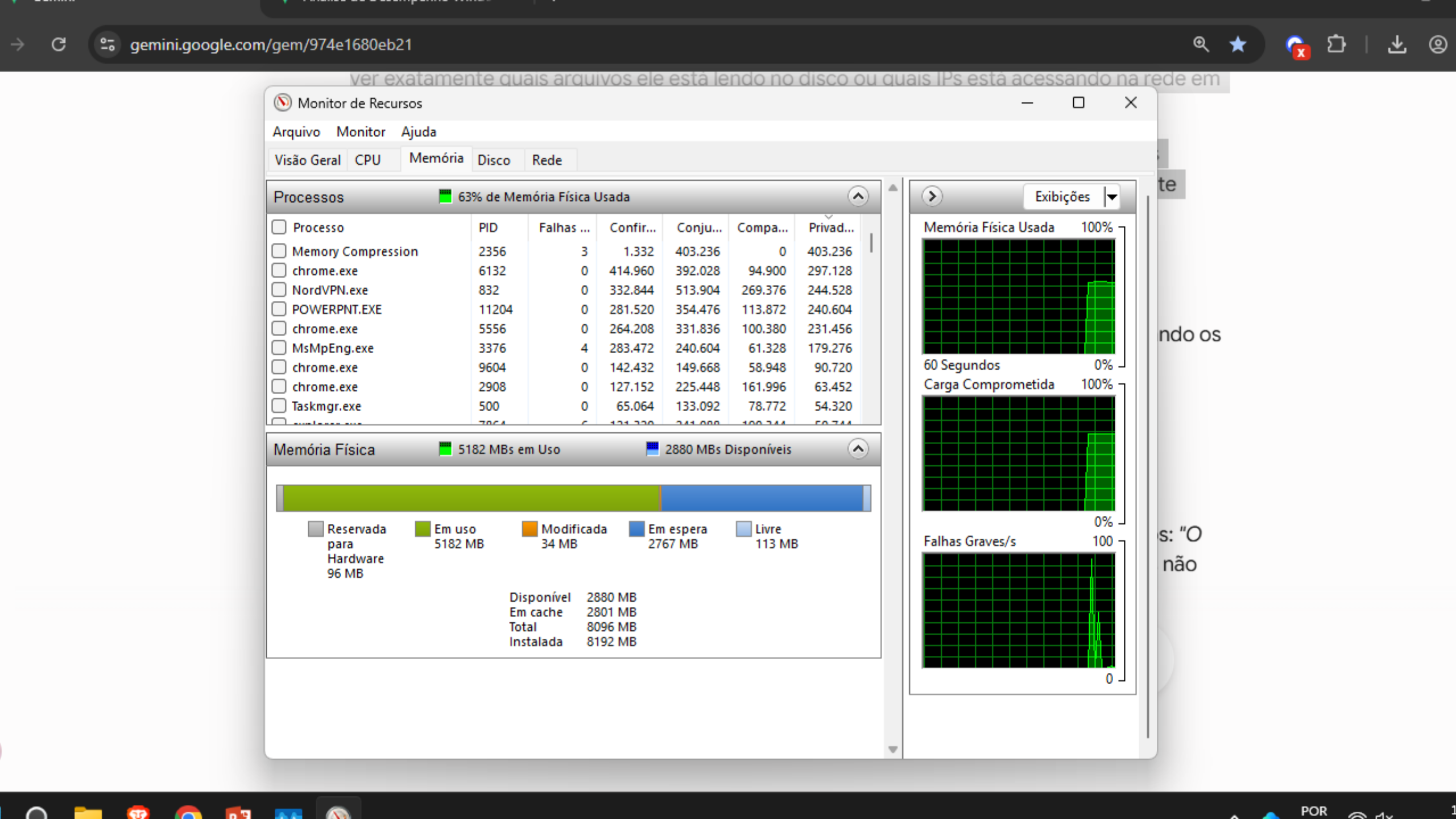
0 Mbps

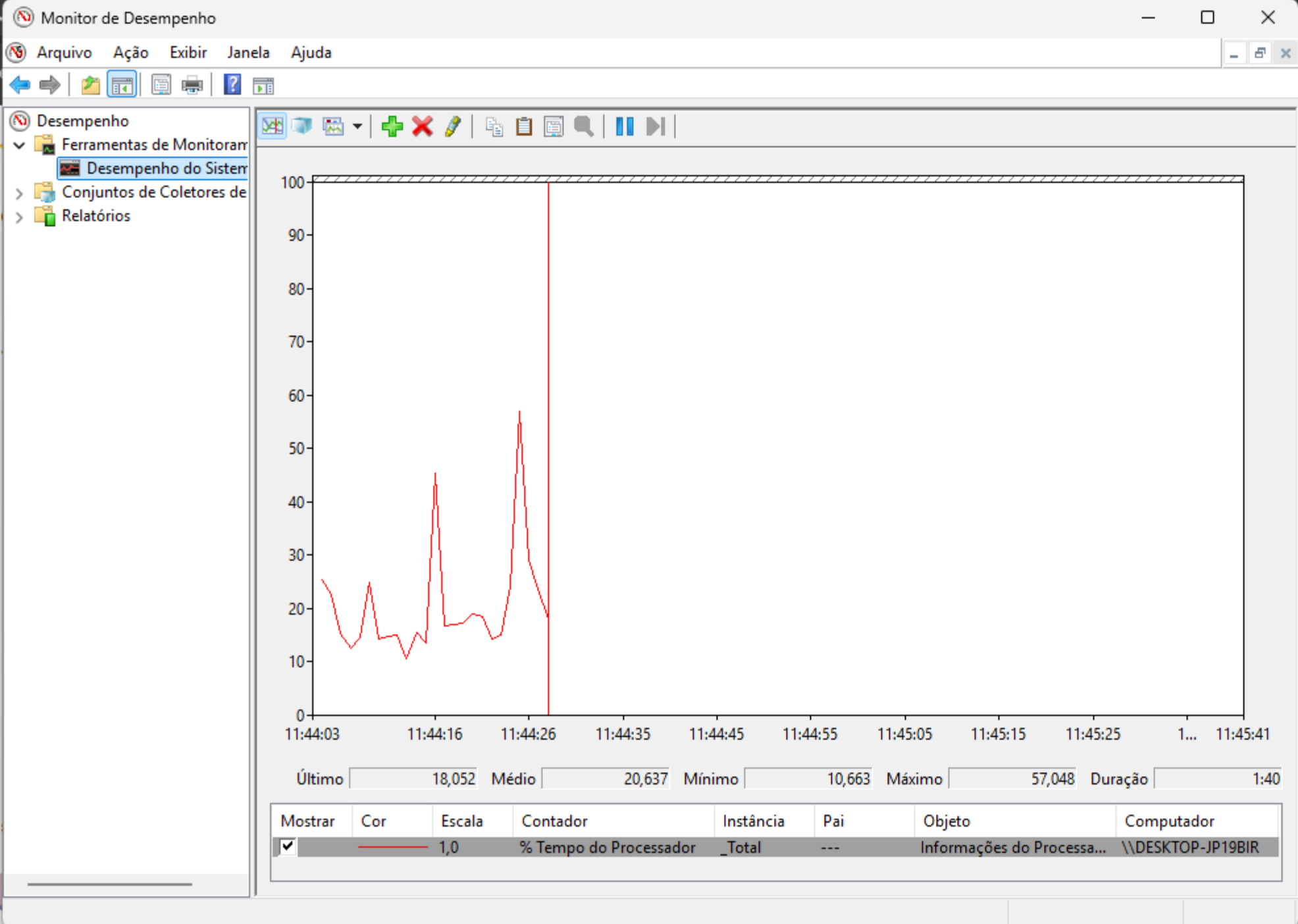
0%

0,5 MB

0 MB/s

0 Mbps





da uma com

o bruto
opo.

m processo e
lo na rede em

ráficos
g durante

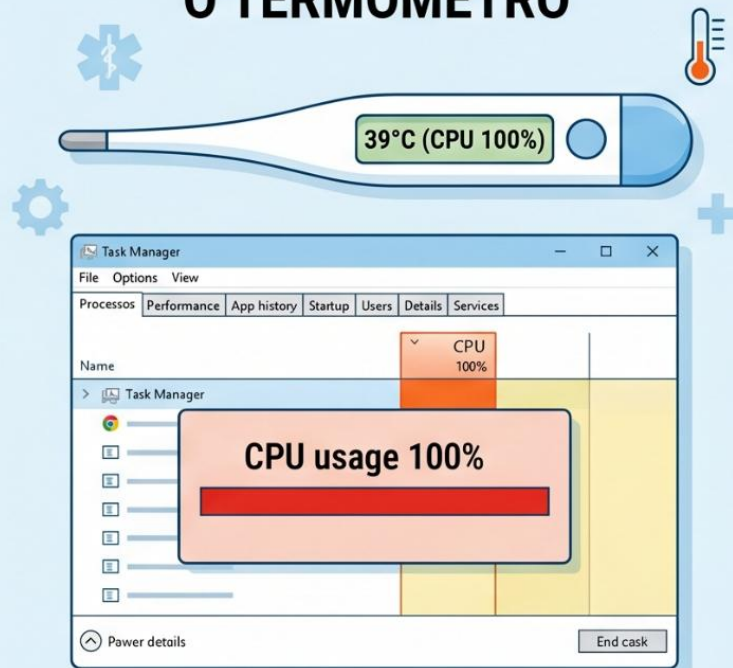
estacando os



OS EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO & SISTEMA:

QUANDO USAR CADA FERRAMENTA

GERENCIADOR DE TAREFAS: O TERMÔMETRO



UMA RESPOSTA RÁPIDA:
VOCÊ SABE QUE HÁ UM PROBLEMA,
MAS NÃO A CAUSA EXATA.

MONITOR DE RECURSOS: O EXAME DE SANGUE



DETALHA OS COMPONENTES E
VÊ OS CULPADOS CLARAMENTE
(e.g., 'PASTA X NO DISCO').

MONITOR DE DESEMPENHO: A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (MONITORAMENTO DE 24H)



GRAVA O COMPORTAMENTO
DURANTE LONGO PERÍODO PARA
DESCOBRIR ANOMALIAS RARAS.

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
	DIAS LETIVOS					
QTE	5	4	3	3	3	0

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	DIAS LETIVOS					
QTE	0	0	0	1	1	0



FESTA JUNINA

arineto1.github.io/ifpe2026